

四川大学期末考试试题(闭卷)

(2022–2023学年第 2 学期) A卷

课程号: 201080030

课序号:

课程名称: 线性代数(理工)

任课教师:

成绩:

适用专业年级:

学生人数:

印题份数:

学号:

姓名:

考生承诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定(修订)》，郑重承诺：

- 1.已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；
- 2.不带手机进入考场；
- 3.考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照相关条款接受处理。

考生签名：

一 填空题 (每题3分，共18分)

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 9 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 16 & 3 \end{bmatrix}$, M_{ij} 为矩阵 A 的第 i 行第 j 列元素的余子式, $i, j = 1, 2, 3, 4$,

则 $-8M_{14} + 27M_{24} + M_{34} + 64M_{44} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 n 维向量 $\alpha = (c, 0, \dots, 0, c)^T$, 其中 $c > 0$, E 为 n 阶单位矩阵. 矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$ 的逆矩阵为 $B = E + c^{-1}\alpha\alpha^T$. 则 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 已知三阶方阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则矩阵 $A^{2023}B^{2024}$ 位于第二行第三列的元素的值 = $\underline{\hspace{2cm}}$.

4. 已知以 $n (n \geq 2)$ 阶方阵 A 为系数矩阵的非齐次线性方程组 $Ax = b$ 仅有两个线性无关的解向量, 则矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设三阶方阵 A 满足 $|A - E| = |A - 2E| = |A - 3E| = 0$, E 为三阶单位矩阵, 则 $|A - 4E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 使二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + tx_2^2 + (t - 2)x_3^2 + 2x_1x_2$ 负定的参数 t 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二 (12分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (3, -1, 2, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, a, b, 0)^T$, $\alpha_4 = (1, 2, -2, 1)^T$.

1. 求向量组的秩和一个极大线性无关组;

2. α_3 能否由其余向量线性表出? 若能, 请给出线性表出的表达式.

三 (10分) 已知方阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ 满足 $[(|A - E|^{-1}A)^*]^{-1}XA^{-1} = E - \frac{1}{2}AX$, 求矩阵 X .

四 (12分) 设四阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ a & 1 & b & c \\ d & e & 1 & f \\ g & h & k & 1 \end{bmatrix}$ 对应特征值 $\lambda = 3$ 有三个线性无关的特征向量, 其中 $a, b, c, d, e, f, g, h, k$ 为常数.

1. 求矩阵 A ;

2. 求可逆矩阵 P 和对角形矩阵 Λ , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

五 (12分) 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 有三个线性无关的解.

1. 求 a, b 的值;

2. 求线性方程组的通解.

六 (12分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 3, 2)^T, \alpha_3 = (1, a, 3)^T$ 是三维空间 R^3 的一组基. $\beta = (1, 1, 1)^T$ 在这组基下的坐标为 $(b, c, 1)^T$.

1. 求 a, b, c 的值;

2. 证明 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 是 R^3 的一组基, 并求 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵 M .

七 (12分) 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $1, 1, 4$. 向量 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 1)^T$ 是 A 的对应特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量. 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^TAX$.

1. 判断二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是否正定并说明理由;

2. 用正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型, 写出所用的正交变换;

3. 求出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$.

八 证明题(每题6分, 共12分)

1. 四阶矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系为 $(1, 2, 0, 0)^T$. A^* 是 A 的伴随矩阵. 证明: $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $A^*X = 0$ 的基础解系.

2. 设 n 阶实方阵 A 满足 $A^2 - (a + b)A + abE = O$, 其中常数 $a \neq b$, E 为 n 阶单位矩阵. 证明: $\text{rank}(A - aE) + \text{rank}(A - bE) = n$, 且 A 可对角化.